



UNIDAD DIDÁCTICA 3

DEMOSTRACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

1. Tipos de dispositivos de almacenamiento más frecuentes

- ▶ Discos duros (HDD)
- ▶ Unidades de estado sólido (SSD)
- ▶ Unidades NVMe SSD
- ▶ Dispositivos de almacenamiento USB
- ▶ Discos ópticos (CD/DVD/Blu-ray)
- ▶ Almacenamiento en la nube



1. Tipos de dispositivos de almacenamiento más frecuentes

Tipo	Interfaz	Lectura/Escritura (aprox)	Vida Útil Media	Uso Recomendado
HDD	SATA III	80 - 160 MB/s	3 - 5 años	Almacenamiento masivo / Backups
SSD (SATA)	SATA III	500 - 560 MB/s	5 - 10 años	Revivir PCs antiguos
SSD (NVMe)	PCIe (M.2)	2,000 - 7,500 MB/s	5 - 10 años	Gaming / Edición / SO
USB Flash	USB 3.0 / 3.1	20 - 400 MB/s	10,000 ciclos	Transporte de archivos
Tarjeta SD	UHS-I / II	30 - 300 MB/s	5,000 ciclos	Cámaras / Móviles
Disco Óptico	Láser	10 - 50 MB/s	2 - 20 años	Archivo largo plazo

2. Características de los sistemas de archivo disponibles

- ▶ Sistemas de archivos FAT32
- ▶ Sistemas de archivos NTFS
- ▶ Sistemas de archivos exFAT
- ▶ Sistemas de archivos HFS+
- ▶ Sistemas de archivos ext4

2. Características de los sistemas de archivo disponibles

Sistema	Tamaño Máx. Archivo	Tamaño Máx. Partición	Compatibilidad	Cifrado	Diario (Journal)	Compresión	Rendimiento	Fragmentación	Características Adicionales
NTFS	16 TB	256 TB	Windows (Nativo), macOS (Solo lectura), Linux	Sí	Sí	Sí	Alto	Media	Permisos de seguridad (ACL), cuotas de disco.
FAT32	4 GB	32 GB - 2 TB	Universal (Win, Mac, Linux, Consolas, TV)	No	No	No	Bajo	Alta	Muy simple, ideal para dispositivos antiguos.
exFAT	16 EB	128 PB	Win, Mac, Linux (modernos), Android	No	No	No	Medio	Media	Optimizado para memorias flash y tarjetas SD.
APFS	9 EB	9 EB	macOS (10.13+), iOS	Sí	Sí	Sí	Muy Alto	Baja	Clonación rápida, "Snapshots", gestión de espacio.
ext4	16 TB	1 EB	Linux (Nativo), Win/Mac (con drivers)	Sí	Sí	No	Alto	Muy Baja	Estándar de Linux, muy estable y probado.
Btrfs	16 EB	16 EB	Linux (Nativo)	No (Nativo)	Sí	Sí	Alto	Baja	Auto-reparación (Copy-on-Write), RAID integrado.

2. Operaciones con Sistemas de Ficheros Linux

```
# Ver estructura de almacenamiento

lsblk -f
df -hT

# Crear partición y sistema de ficheros

sudo fdisk /dev/sdb          # g→GPT n→new w→write
sudo mkfs.ext4 -L 'datos' /dev/sdb1
sudo mkfs.xfs -L 'logs' /dev/sdb2

# Montaje permanente (/etc/fstab)

UUID=xxxx /mnt/datos ext4 defaults,noatime 0 2

# Verificar integridad

sudo e2fsck -f /dev/sdb1      # ext4 (desmontada)
sudo xfs_repair /dev/sdb2     # XFS (desmontada)
```

2. Operaciones con Sistemas de Ficheros Windows Server - Powershell

```
# Inventario de discos y volúmenes
Get-Disk | Format-Table -AutoSize
Get-Volume | Format-Table -AutoSize

# Inicializar y formatear disco nuevo
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -DriveLetter E
Format-Volume -DriveLetter E -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel 'Datos'

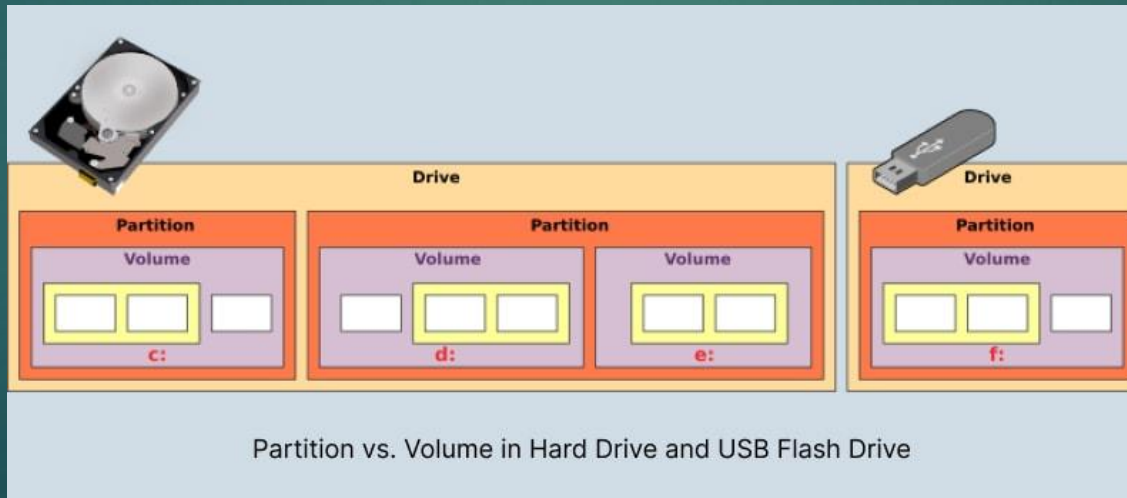
# Comprobar integridad NTFS
chkdsk C: /scan

# Ver espacio disponible
Get-PSDrive | Where-Object {$_.Used -gt 0}
```

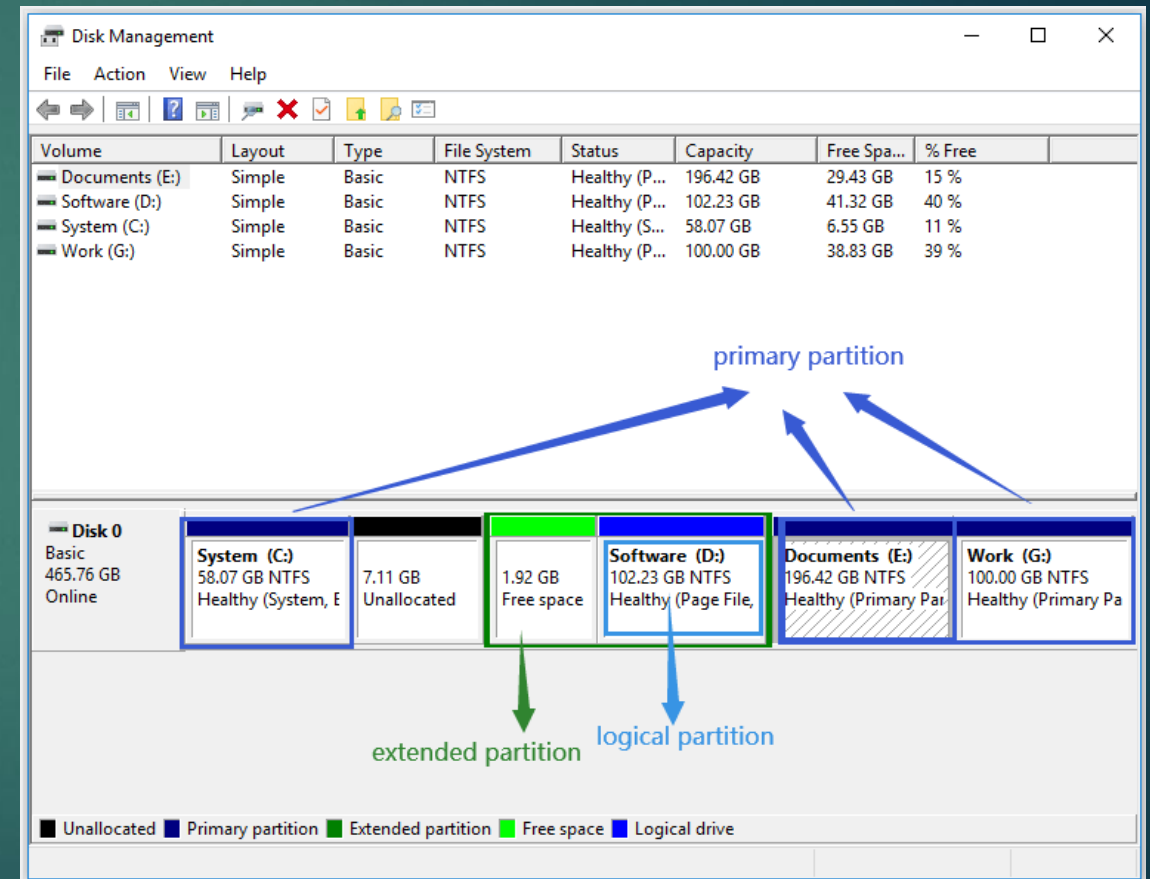
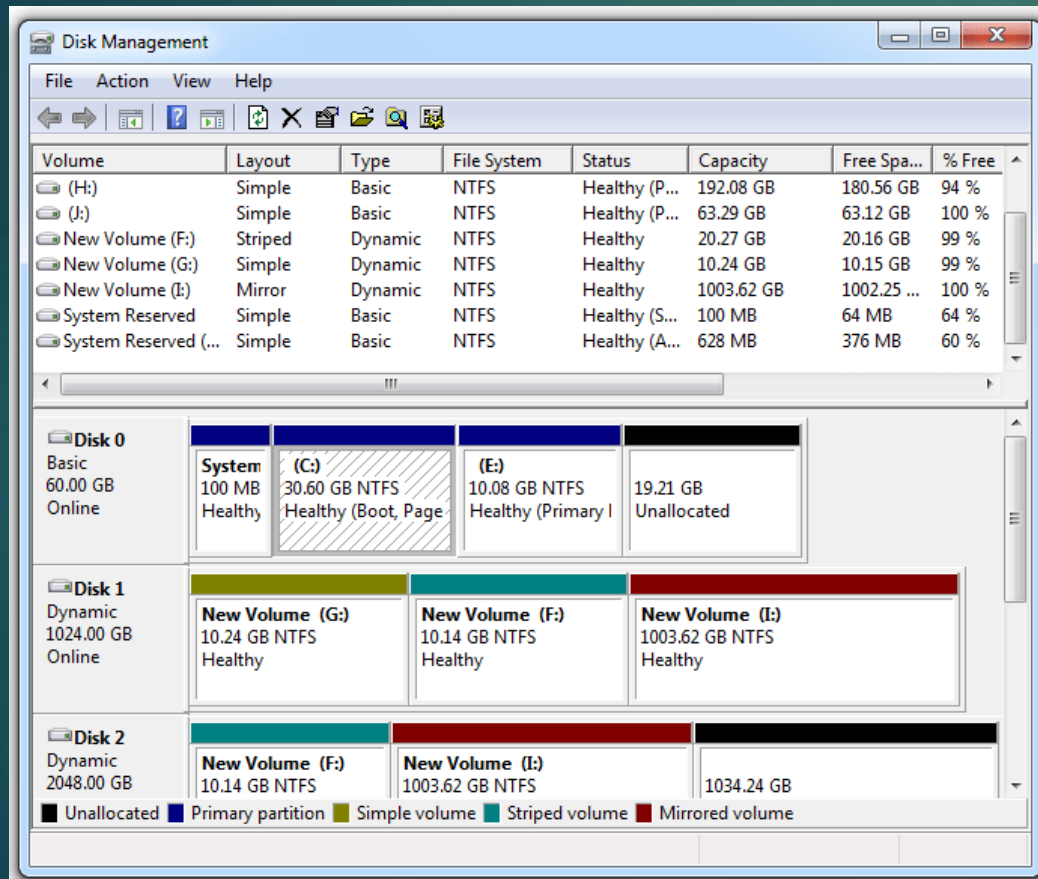

3. Organización y estructura general de almacenamiento

- ▶ Estructura jerárquica de directorios
- ▶ Particiones y volúmenes
- ▶ Sistemas de archivos distribuidos
- ▶ Consideraciones de seguridad y acceso

```
Raíz
├── Carpeta_Documentos
│   ├── Trabajos
│   │   ├── Proyecto_A
│   │   └── Proyecto_B
│   └── Personal
├── Carpeta_Imágenes
├── Carpeta_Música
└── Carpeta_Videos
```

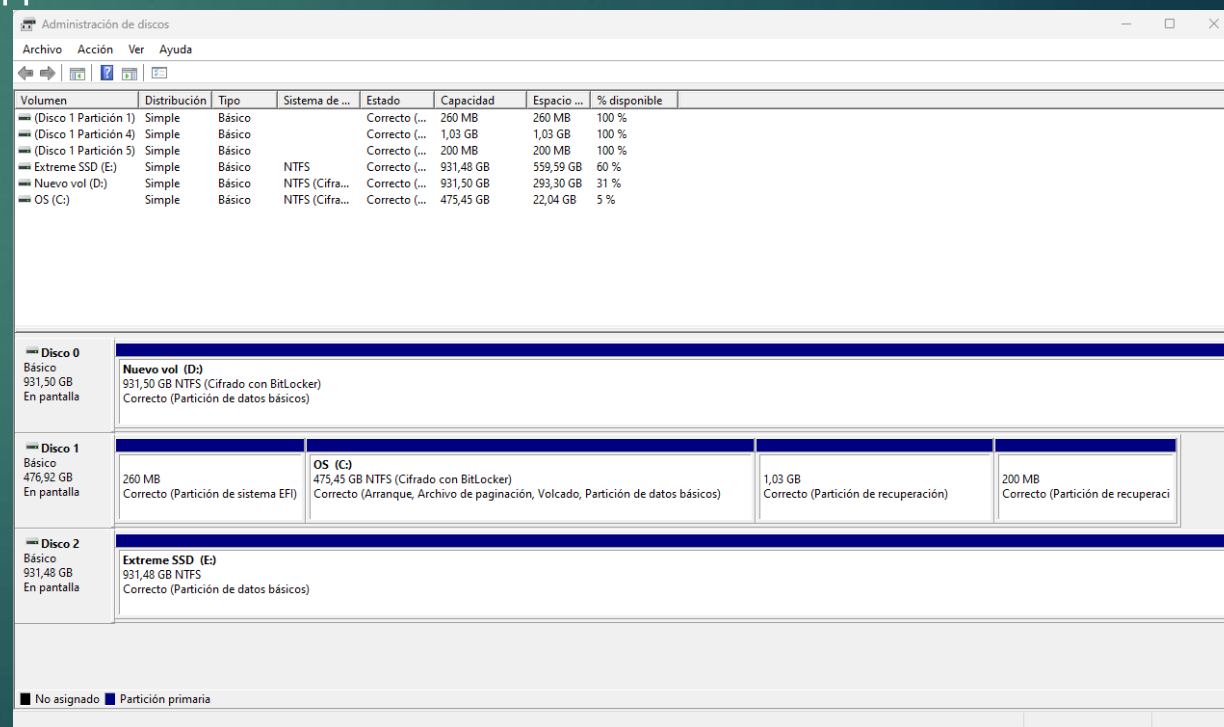


3. Organización y estructura general de almacenamiento



4. Herramientas del sistema para gestión de dispositivos de almacenamiento

- ▶ Administrador de discos
- ▶ Utilidades de diagnóstico y reparación
- ▶ Herramientas de copia de seguridad
- ▶ Software de gestión de particiones



4. Administrador de Discos (Gestión Básica)

- ▶ Estas herramientas permiten ver discos conectados, asignar letras de unidad y formatear.
- ▶ **Windows:**
 - ▶ **Administración de Discos:** La utilidad visual clásica (se abre con diskmgmt.msc).
 - ▶ **Diskpart:** Herramienta potente por línea de comandos (CMD) para gestión avanzada.
- ▶ **Linux:**
 - ▶ **GParted:** La interfaz gráfica más famosa y completa.
 - ▶ **GNOME Disks (Discos):** Herramienta nativa y sencilla en escritorios GNOME.
 - ▶ **Fdisk / Parted:** Comandos esenciales para gestionar tablas de particiones desde la terminal.

4. Utilidades de Diagnóstico y Reparación

- ▶ Sirven para verificar la salud del disco (S.M.A.R.T.) y reparar sectores dañados.
- ▶ **Windows:**
 - ▶ **CHKDSK:** Comando para reparar errores en el sistema de archivos.
 - ▶ **CrystalDiskInfo:** El estándar para ver el estado de salud y temperatura del disco.
 - ▶ **Herramienta de Diagnóstico de Memoria:** Para descartar fallos de RAM que afecten el guardado.
- ▶ **Linux:**
 - ▶ **Smartmontools (smartctl):** La mejor herramienta de terminal para diagnóstico S.M.A.R.T.
 - ▶ **Badblocks:** Comando para buscar sectores defectuosos físicamente.
 - ▶ **Fsck:** El equivalente a CHKDSK para reparar sistemas de archivos Linux.

4. Herramientas de Copia de Seguridad

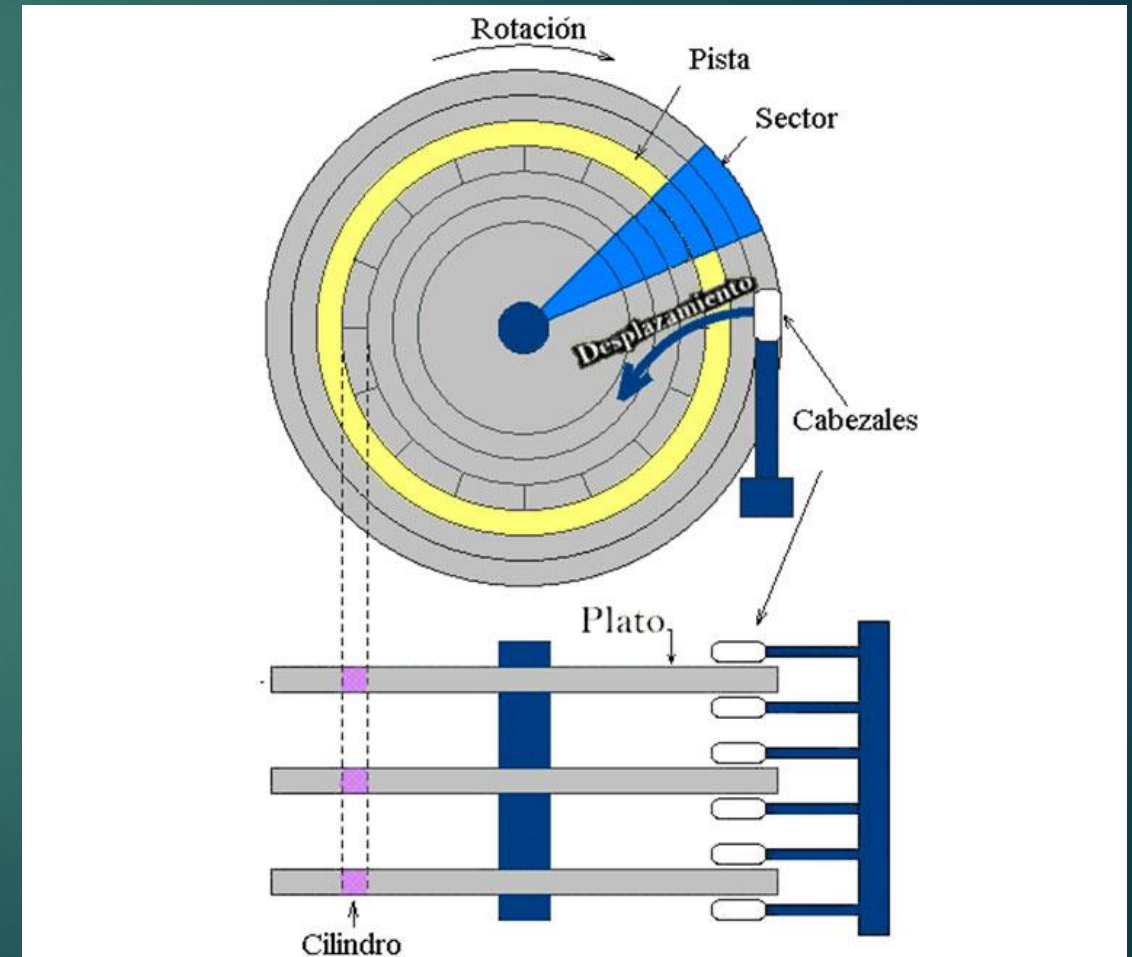
- ▶ Para clonar discos o respaldar archivos importantes.
- ▶ **Windows:**
 - ▶ **Historial de Archivos:** Herramienta integrada para copias automáticas.
 - ▶ **Macrium Reflect (Free):** Excelente para clonar discos completos a SSD.
 - ▶ **Veeam Agent:** Muy robusto para copias de seguridad de sistema completo.
- ▶ **Linux:**
 - ▶ **Timeshift:** Ideal para crear "puntos de restauración" del sistema (snapshots).
 - ▶ **Clonezilla:** Herramienta profesional para clonar particiones o discos enteros.
 - ▶ **Rsync:** El comando rey para sincronizar y respaldar archivos de forma eficiente.

4. Software de Gestión de Particiones (Avanzado)

- ▶ Permiten redimensionar, mover o unir particiones sin perder datos.
- ▶ **Windows:**
 - ▶ **AOMEI Partition Assistant:** Muy intuitivo para usuarios domésticos.
 - ▶ **MiniTool Partition Wizard:** Gran capacidad para recuperar particiones perdidas.
- ▶ **Linux:**
 - ▶ **KDE Partition Manager:** La alternativa de KDE muy similar a GParted.
 - ▶ **LVM (Logical Volume Manager):** No es un software con ventana, sino un sistema que permite gestionar el espacio en disco de forma elástica y dinámica.

Detalle de los Discos Duros (HDD)

- ▶ Estructura interna y funcionamiento
- ▶ Capacidades y velocidades
- ▶ Ventajas y desventajas



Detalle de las Unidades de Estado Sólido (SSD)

- ▶ Funcionamiento y tecnologías
- ▶ Capacidades y velocidades
- ▶ Ventajas y desventajas



Característica	SSD	HDD
Velocidad de lectura/escritura	Muy alta	Baja
Tiempo de acceso	Muy bajo	Alto
Fragmentación	No se ve afectada	Se ve afectada negativamente
Consumo de energía	Bajo	Alto
Ruido	Silencioso	Ruidoso
Vida útil	Limitada (escrituras)	Alta

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

1. Desfragmentación vs. TRIM

- ▶ Esta es la diferencia más crítica en el mantenimiento de archivos:
- ▶ **HDD (Mecánico):** Los sistemas operativos buscan que los fragmentos de un archivo estén en sectores contiguos (uno al lado del otro) para que el cabezal físico no pierda tiempo saltando. Por eso, tanto Windows como Linux **desfragmentan** los HDD periódicamente.
- ▶ **SSD (Estado Sólido):** No hay cabezal móvil, por lo que la fragmentación no afecta la velocidad. En su lugar, usan el comando **TRIM**. Este avisa al SSD qué bloques de datos ya no se usan para que la unidad pueda borrarlos internamente antes de volver a escribir en ellos, manteniendo la velocidad de escritura alta.

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

2. Organización y Jerarquía de Rutas

- ▶ La forma en que el sistema operativo te "presenta" los archivos varía:
- ▶ **Windows:** Separa los dispositivos por letras de unidad (C:, D:). El sistema operativo y los archivos de programa suelen estar en el **SSD (C:)** para un arranque rápido, mientras que los archivos pesados (películas, backups) se dejan en el **HDD (D:)**.
- ▶ **Linux:** Utiliza un árbol de directorios único. Puedes tener tu sistema principal en un SSD montado en / y tu carpeta personal en un HDD montado en /home, pero para ti todo aparece dentro de la misma estructura sin letras de unidad

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

3. Recuperación de Archivos Borrados

- ▶ **HDD:** Cuando borras un archivo, el sistema solo marca el espacio como "vacío", pero los datos magnéticos permanecen allí hasta que se sobrescriben. Es relativamente fácil recuperar archivos borrados en Windows o Linux usando herramientas de forense.
- ▶ **SSD:** Debido al proceso de **TRIM** y la "recolección de basura" (garbage collection) interna, una vez que borras un archivo y el sistema ejecuta el comando de limpieza, los datos desaparecen físicamente casi de inmediato, haciendo la recuperación casi imposible

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

5. Alineación de Particiones

- ▶ Los SSD guardan datos en "páginas" de memoria. Si una partición no está perfectamente alineada con esas páginas, el SSD tiene que hacer el doble de trabajo para leer un solo archivo.
- ▶ **Windows (7 en adelante)** y los instaladores modernos de **Linux** detectan automáticamente si es un SSD y alinean las particiones al inicio para evitar este desgaste innecesario.

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

- ▶ **¿Cómo saber si tu disco es SSD o HDD desde la consola?**
- ▶ Si tienes dudas de qué tipo de disco tienes conectado, usa estos comandos:
- ▶ **Windows:** Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, MediaType
- ▶ **Linux:** lsblk -d -o name,rota (Si en la columna **ROTA** sale 0, es un SSD; si sale 1, es un HDD).

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

- ▶ Para asegurarte de que tu SSD no pierda velocidad con el tiempo, aquí tienes los comandos rápidos para verificar y activar **TRIM** en ambos sistemas:

- ▶ **1. En Windows (PowerShell)**

- ▶ Windows suele gestionarlo automáticamente, pero puedes forzar la comprobación así:
- ▶ Haz clic derecho en el botón de Inicio y abre **Terminal (Administrador)** o **PowerShell (Administrador)**.

`fsutil behavior query DisableDeleteNotify`

- ▶ **Interpretación del resultado:**

- ▶ `DisableDeleteNotify = 0`: **¡Perfecto!** TRIM está activado.
 - ▶ `DisableDeleteNotify = 1`: TRIM está desactivado.
- ▶ *Si quieres activarlo manualmente en caso de que esté en 1, usa: `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0`.*

Diferencias clave en la gestión de archivos entre HDD y SSD

▶ En Linux (Terminal)

- ▶ En Linux, la mayoría de las distribuciones modernas usan un "timer" que ejecuta TRIM una vez por semana.

- ▶ Abre la terminal y verifica si el servicio está activo

```
systemctl status fstrim.timer
```

- ▶ Si ves que dice **active (waiting)**, todo está en orden

- ▶ Si quieres ejecutar una limpieza manual en este preciso momento para optimizar tus discos, usa:

```
sudo fstrim -av
```

- ▶ *Este comando te mostrará cuántos GB de espacio "basura" han sido limpiados en tus unidades SSD.*

Almacenamiento en la Nube

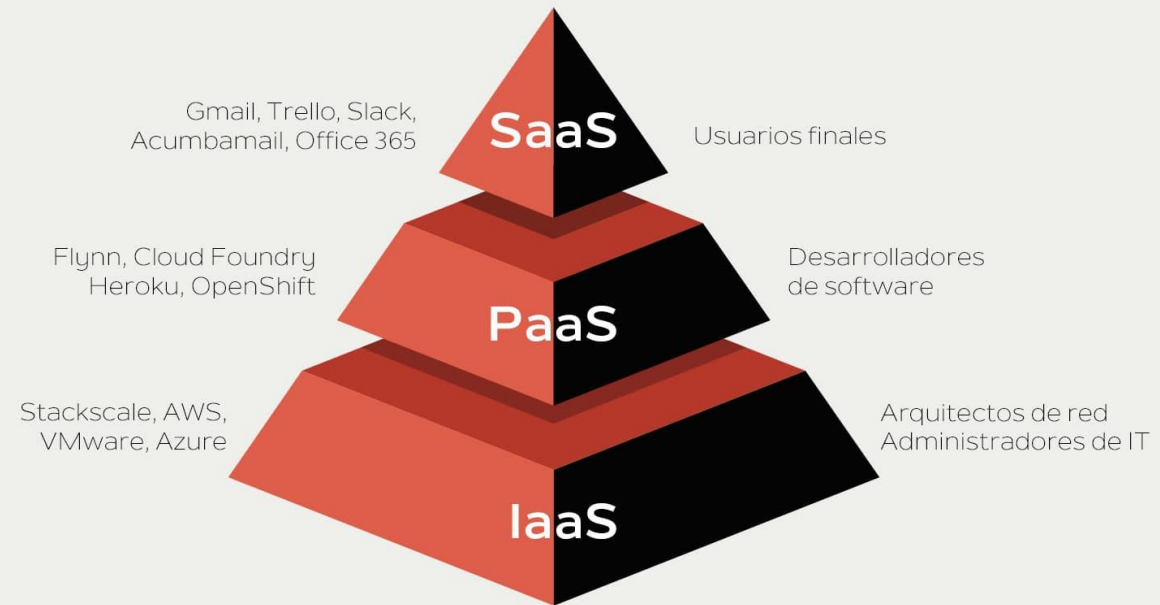


Google Cloud Platform

- ▶ Principales proveedores de servicios
- ▶ Modelos de servicio (SaaS, PaaS, IaaS)
- ▶ Ventajas y desventajas
- ▶ Seguridad y privacidad



Modelos de servicio cloud



Seguridad en los Sistemas de Almacenamiento

- ▶ Encriptación de datos
- ▶ Gestión de accesos y permisos
- ▶ Copias de seguridad y recuperación



Futuro del Almacenamiento de Datos

- ▶ Tecnologías emergentes
- ▶ Almacenamiento basado en ADN
- ▶ Innovaciones en almacenamiento cuántico

